KIM DOHYUK / AI SERVICE ENGINEERING

SPATIALINK AI

2026.09 ~ 현재 | 개인 프로젝트



장식용 AI 생성 이미지 / 실제 프로젝트 촬영 아님

PUBLIC PROJECT BRIEF / SPATIALINK AI

숙련자의 작업을 피지컬 AI 학습에 활용하려면 공간 정보와 작업 조건을 추적할 수 있어야 한다고 봤습니다. 현재는 합성 PNG 위에서 객체와 조건을 기록하는 로컬 편집 흐름을 검증하고 있습니다.

문제와 설계 선택

저장 완료 오인 방지: 화면 입력을 바꾸는 것, 현재 작업에 적용하는 것, DB에 저장하는 것을 구분했습니다. 미적용 입력이 남아 있으면 저장을 막고 사용자가 다시 확인하도록 했습니다.

상태 대조: 생성, 편집, 적용, 저장, 재열기 순서로 확인했습니다. 화면과 API 응답, SQLite 기록을 비교해 원본 PNG, 객체, 조건과 연결 정보가 유지되는지 점검했습니다.

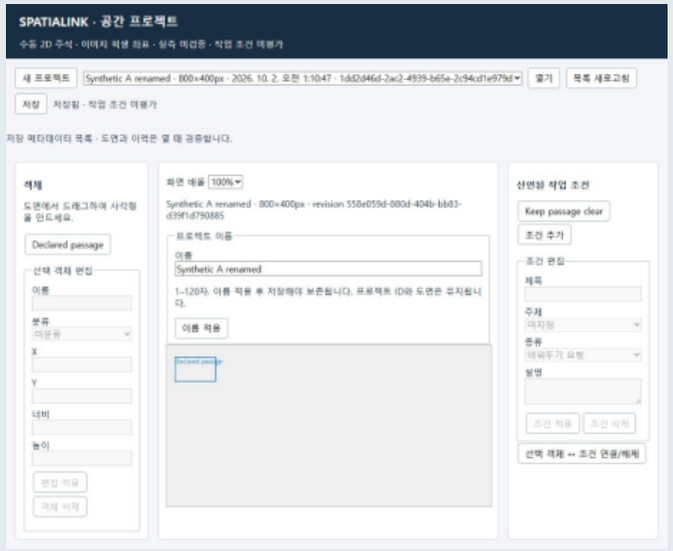
개발 방식: 요구사항과 입력 범위, 검증 기준을 정하고 AI 도구를 활용해 구현했습니다. 생성된 코드의 설명만 믿지 않고 저장 결과를 직접 확인하는 데 집중했습니다.

구현 경계와 근거

기반 FastAPI의 상태 및 메타데이터 검증 기능과 별도 브랜치의 로컬 편집기는 구분됩니다. 편집기 전체를 통합 배포한 상태가 아니며, 피지컬 AI 학습과 도면 자동 인식, 실제 치수 복원은 완료 범위가 아닙니다.

공개 소개 | github.com/kimdohyuk8888-bot/project-showcase/blob/main/SPATIALINK_AI.md

소스는 비공개로 유지하며, 공개 소개 자료에서 구현 흐름과 검증 범위를 확인할 수 있습니다.



합성 PNG 기반 로컬 편집기. 현장 자동 인식 결과가 아닙니다.

본인 담당

요구사항과 지원 범위를 정하고 AI 도구를 활용해 구현했습니다. 화면, API 응답과 DB를 대조했습니다.

개발 방식과 확인 범위

개인 프로젝트입니다. 기반 API와 별도 로컬 편집기는 통합 배포 전입니다. 피지컬 AI 학습 완료를 뜻하지 않습니다.

FastAPI / SQLite / PNG editor

SPATIALINK AI | 상세 기술 구조

단계별 담당 범위와 데이터 흐름



장식용 AI 생성 이미지 / 실제 프로젝트 촬영 아님

PUBLIC PROJECT BRIEF / SPATIALINK AI

기반 API / 지원 기능과 메타데이터 형식 검증

개인 개발 / AI 도구 활용

01 FastAPI 진입점

/health로 실행 상태를 확인하고 /api/v1/capabilities로 지원 범위를 제공합니다. 편집기 전체가 이 API에 통합 배포된 상태는 아닙니다.

→

개인 개발 / AI 도구 활용

02 계약과 입력 검증

/api/v1/manifests/validate에서 메타데이터 형식을 검사합니다. revision, evidence, profile 등의 계약을 정의하며 해시 문자열 검사와 파일 검증을 구분합니다.

별도 편집기 / 로컬 입력과 수동 객체 편집

개인 개발 / AI 도구 활용

A PNG 입력과 원본 확인

로컬 편집기가 PNG 형식, 용량, 크기와 원본 바이트를 확인합니다. 현재 지원은 8비트 회색조 PNG이며 사용권 확인 입력이 권리 자체를 증명하지는 않습니다.

→

개인 개발 / AI 도구 활용

B 객체와 조건 작성

사용자가 사각형 객체, 분류, 적용 조건, 연결을 직접 작성합니다. 픽셀 좌표를 다루며 도면 자동 인식이나 실제 치수 복원을 수행하는 구조는 아닙니다.

별도 편집기 / 작업 적용과 영구 저장 분리

개인 개발 / AI 도구 활용

C Apply와 Save 분리

Apply는 현재 작업에 입력을 반영하고 Save는 DB에 저장합니다. 미적용 입력이 있으면 저장을 막고 충돌이나 실패 시 현재 작업을 유지해 다시 확인합니다.

→

개인 개발 / AI 도구 활용

D SQLite 저장과 재열기

원본 PNG, 객체, 조건, 연결과 revision을 SQLite에 저장합니다. 다시 열거나 재시작한 뒤 화면, API 응답, DB 기록을 대조해 보존 상태를 확인합니다.

실행 화면과 근거 링크 → 5쪽

연결과 분기

01 → 02는 기반 API입니다. 별도 로컬 편집기는 A → B → C → D로 이어집니다. 두 경로가 통합 배포되었다는 의미는 아닙니다.

근거 기록과 기능의 경계

계약 라이브러리는 근거, 변경 기록과 좌표 표현을 다룹니다. 합성 데이터의 이동 가능 후보 분류를 현장 로봇의 안전 판단으로 확장하지 않았습니다. 편집기는 단일 사용자 로컬 실행 범위이며 운영용 인증과 다중 사용자 서비스는 확인 범위 밖입니다.

담당 범위 요약

요구사항과 지원 범위를 정하고 AI 도구를 활용해 구현했습니다. 화면, API 응답과 DB를 대조했습니다. 개인 프로젝트입니다. 기반 API와 별도 로컬 편집기는 통합 배포 전입니다. 피지컬 AI 학습 완료를 뜻하지 않습니다.